

LAPORAN DISKUSI KELOMPOK



**DISUSUN OLEH:
KELOMPOK 11**

- | | |
|------------------------------|---------------|
| 1. Nevan Jovanie Ismail | 2430305030008 |
| 2. Satriya Justisia | 2430205030021 |
| 3. Vallentino Gaudy Bo'as | 2430305030013 |
| 4. Yesaya Mei Dinata Tarigan | 2430305030024 |

**JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
2026**

I. Pendahuluan

A. Latar belakang diskusi kelompok

Pada minggu pertama pelaksanaan final project, kelompok kami melakukan diskusi awal untuk menentukan topik proyek yang sesuai dengan mata kuliah Komputasi Paralel dan Terdistribusi. Diskusi ini dilakukan karena pemilihan topik merupakan tahap penting yang akan menentukan arah pengembangan proyek selama beberapa minggu ke depan. Kelompok kami berusaha memilih topik yang tidak hanya relevan dengan materi perkuliahan, tetapi juga realistis untuk diimplementasikan oleh anggota tim dalam waktu yang tersedia.

Selain itu, kami juga mempertimbangkan tingkat kesulitan, ketersediaan tools, kemudahan pengujian, serta peluang untuk melakukan analisis performa. Dengan adanya diskusi ini, kelompok dapat menyamakan pemahaman mengenai tujuan proyek, pembagian peran, dan hasil yang diharapkan pada akhir pelaksanaan final project.

B. Tujuan diskusi dilakukan

Tujuan dilakukannya diskusi kelompok pada week 1 adalah untuk:

1. Menentukan topik final project yang sesuai dengan bidang komputasi paralel dan terdistribusi.
2. Membandingkan beberapa alternatif topik berdasarkan tingkat kesulitan, manfaat, dan kelayakan implementasi.
3. Memilih topik yang dapat dikerjakan secara tim dengan pembagian tugas yang jelas.
4. Menyusun gambaran awal proyek yang akan diajukan kepada dosen.
5. Menentukan langkah awal pengerjaan proyek pada minggu berikutnya.

C. Gambaran singkat topik yang dipilih

Topik yang dipilih oleh kelompok kami adalah “Implementasi Monte Carlo Simulation pada Battle RPG Sederhana untuk Analisis Peluang Kemenangan dan Performa Paralel.”

Secara singkat, proyek ini bertujuan untuk membuat simulasi pertarungan sederhana antara dua karakter RPG yang memiliki atribut berbeda, seperti HP, range serangan, dan peluang critical hit. Simulasi dilakukan berulang kali dalam

jumlah besar menggunakan metode Monte Carlo untuk menghitung peluang kemenangan masing-masing karakter.

Topik ini dipilih karena setiap simulasi pertandingan bersifat independen, sehingga sangat cocok diterapkan pada komputasi paralel. Selain itu, hasil proyek dapat dianalisis dari dua sisi, yaitu hasil probabilitas kemenangan dan peningkatan performa program ketika dijalankan secara paralel dibandingkan secara sequential.

II. Daftar Alternatif Topik yang Dipertimbangkan

Adapun beberapa alternatif topik yang dipertimbangkan oleh kelompok kami adalah sebagai berikut:

- Topik A: Analisis Speedup Perkalian Matriks Besar Menggunakan Komputasi Paralel. Topik ini berfokus pada perbandingan performa antara proses perkalian matriks secara sequential dan paralel dengan ukuran data yang besar.
- Topik B: Pengolahan Citra Paralel untuk Batch Processing Gambar. Topik ini membahas pemrosesan banyak gambar sekaligus dengan beberapa operasi sederhana, seperti grayscale, blur, atau resize menggunakan pendekatan paralel.
- Topik C: Implementasi Monte Carlo Simulation pada Battle RPG Sederhana untuk Analisis Peluang Kemenangan dan Performa Paralel. Topik ini berfokus pada simulasi pertandingan game sederhana yang diulang dalam jumlah besar untuk melihat peluang kemenangan serta menganalisis performa eksekusinya.

III. Alasan Memilih Topik

Kelompok kami memilih topik Monte Carlo Simulation pada Battle RPG sederhana karena topik ini dinilai paling sesuai dengan kemampuan tim dan lebih mudah diimplementasikan dibandingkan alternatif lainnya. Selain itu, topik ini juga tetap memiliki keterkaitan yang kuat dengan konsep komputasi paralel.

Beberapa alasan utama pemilihan topik ini adalah:

1. Mudah dipahami dan diimplementasikan, karena logika game sederhana dapat dibuat tanpa dataset eksternal yang rumit.
2. Cocok untuk komputasi paralel, sebab setiap simulasi pertandingan dapat dijalankan secara independen.

3. Memiliki hasil yang terukur, baik dalam bentuk peluang kemenangan maupun performa eksekusi program.
4. Menarik untuk dipresentasikan, karena menggunakan konsep game yang lebih mudah dipahami oleh audiens.
5. Memungkinkan pembagian tugas yang jelas, misalnya pada bagian desain sistem, implementasi simulasi, pengujian, dan dokumentasi.

Dengan pertimbangan tersebut, kelompok kami menilai bahwa topik ini adalah pilihan yang paling seimbang antara tingkat kesulitan, manfaat pembelajaran, dan kemungkinan keberhasilan implementasi.

IV. Pertimbangan (Consideration) Kelompok

Dalam menentukan topik, kelompok kami mempertimbangkan beberapa hal berikut:

1. Kesesuaian dengan materi kuliah
Topik harus berhubungan langsung dengan konsep komputasi paralel dan terdistribusi.
2. Tingkat kesulitan implementasi
Kelompok memilih topik yang dapat diselesaikan secara realistis sesuai waktu pengerjaan dan kemampuan tim.
3. Kemudahan pengujian dan analisis
Topik yang dipilih harus memiliki metrik yang jelas, seperti waktu eksekusi, speedup, efisiensi, atau hasil simulasi.
4. Ketersediaan tools dan teknologi
Proyek harus dapat dikerjakan menggunakan tools yang familiar atau mudah dipelajari, seperti Python dan multiprocessing.
5. Pembagian tugas antaranggota
Topik yang dipilih harus memungkinkan setiap anggota memiliki kontribusi yang nyata dan terukur.
6. Nilai presentasi dan dokumentasi
Proyek diharapkan tidak hanya bagus dari sisi teknis, tetapi juga mudah dijelaskan dalam proposal, laporan, dan presentasi.

V. Proses Diskusi Kelompok

Diskusi kelompok dimulai dengan mengumpulkan beberapa ide proyek yang dianggap relevan dengan mata kuliah. Setiap anggota kemudian menyampaikan pendapat mengenai kelebihan dan kekurangan masing-masing topik. Pada tahap awal, kelompok sempat mempertimbangkan topik perkalian matriks besar dan pengolahan citra paralel karena keduanya cukup umum dalam komputasi paralel.

Namun, setelah dilakukan pembahasan lebih lanjut, kelompok menyadari bahwa topik Monte Carlo Simulation pada Battle RPG sederhana memiliki keunggulan dari sisi kemudahan implementasi, daya tarik presentasi, dan potensi analisis yang cukup lengkap. Kelompok juga menilai bahwa topik ini lebih fleksibel untuk dibagi ke dalam beberapa bagian pekerjaan.

Setelah mencapai kesepakatan, kelompok menetapkan topik final yang akan diajukan pada minggu pertama, lalu mulai menyusun gambaran awal proposal, menentukan peran anggota, dan merencanakan langkah pengerjaan pada minggu berikutnya.

VI. Dokumentasi Diskusi



